QA Lab Playground — Regras de Negócio

> Documento de especificação completa do MVP
> Versão: 1.0
> Data: Fevereiro 2026

---

1. Visão Geral

1.1 Objetivo

O QA Lab Playground é uma plataforma web gratuita para desenvolvimento prático de habilidades em Quality Assurance. Funciona como lead magnet para o ecossistema QALabBrain, capturando emails de profissionais de QA em troca de acesso a ferramentas de prática.

1.2 Público-Alvo

- QAs iniciantes (0-2 anos de experiência)
- QAs em transição de carreira
- QAs plenos buscando aprimoramento
- Desenvolvedores querendo aprender QA

1.3 Proposta de Valor

- Prática hands-on em ambiente seguro
- Cenários baseados em situações reais de mercado
- E-commerce simulado com bugs intencionais para prática
- Conteúdo em português (diferencial no mercado brasileiro)
- Foco em raciocínio e postura, não apenas ferramentas

---

2. Arquitetura de Funcionalidades

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      QA LAB PLAYGROUND                   │
├──────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│ PÚBLICAS         │ Landing Page, Blog (parcial)          │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ PROTEGIDAS       │ Board, Aplicação, Desafios, Guias,    │
│ (requer          │ Blog completo, Perfil do usuário      │
│  login)          │                                       │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────┘
```

3. Módulo: Autenticação e Captura de Leads

3.1 Cadastro

Campos Obrigatórios

Campo	Tipo	Validação
Nome completo	Texto	Mínimo 3 caracteres
Email	Email	Formato válido, único no sistema
Senha	Password	Mínimo 8 caracteres
Nível de experiência	Select	Iniciante / Pleno / Sênior

Campos Opcionais

Campo	Tipo	Validação
LinkedIn	URL	Formato de URL válido
Área de interesse	Multi-select	Automação / Manual / Performance / Mobile / API

Regras de Negócio

- RN-AUTH-001: Email deve ser único no sistema
- RN-AUTH-002: Senha deve conter no mínimo 8 caracteres
- RN-AUTH-003: Após cadastro, usuário recebe email de boas-vindas
- RN-AUTH-004: Email é automaticamente adicionado à lista de leads do ESP
- RN-AUTH-005: Usuário é redirecionado para onboarding após primeiro login

3.2 Login

Métodos Suportados

- Email + Senha
- Magic Link (link enviado por email)

Regras de Negócio

- RN-AUTH-006: Máximo de 5 tentativas de login incorretas por hora

- RN-AUTH-007: Após 5 tentativas, conta é bloqueada por 15 minutos
- RN-AUTH-008: Sessão expira após 7 dias de inatividade
- RN-AUTH-009: "Lembrar de mim" estende sessão para 30 dias

3.3 Recuperação de Senha

- RN-AUTH-010: Link de recuperação válido por 1 hora
- RN-AUTH-011: Link de uso único (invalida após primeiro acesso)

---

4. Módulo: Onboarding

4.1 Fluxo do Onboarding

```
[Passo 1: Boas-vindas]
  ↓
[Passo 2: Explicação do Board]
  ↓
[Passo 3: Explicação da Aplicação]
  ↓
[Passo 4: Explicação dos Desafios]
  ↓
[Passo 5: Explicação dos Guias]
  ↓
[Conclusão: CTA para começar]
```

4.2 Regras de Negócio

- RN-ONB-001: Onboarding exibido apenas no primeiro acesso após cadastro
- RN-ONB-002: Usuário pode pular onboarding a qualquer momento
- RN-ONB-003: Onboarding marcado como concluído no perfil do usuário
- RN-ONB-004: Usuário pode refazer onboarding via menu de ajuda
- RN-ONB-005: Progresso do onboarding é salvo (se fechar no meio, retoma)

4.3 Conteúdo dos Passos

Passo 1: Boas-vindas

- Título: "Bem-vindo ao QA Lab Playground!"
- Descrição: Breve explicação da proposta da plataforma
- Ilustração: Mascote ou ícone representativo

Passo 2: Board de Cenários

- Título: "Pratique escrita de cenários"
- Descrição: Cards com contextos reais para você criar casos de teste
- Highlight: Área do Board na interface

Passo 3: Aplicação E-commerce

- Título: "Teste uma aplicação real"
- Descrição: Um e-commerce simulado com bugs escondidos para você encontrar
- Highlight: Link para a aplicação

Passo 4: Desafios

- Título: "Complete missões"
- Descrição: Desafios práticos dentro e fora da plataforma
- Highlight: Área de desafios

Passo 5: Guias e Roadmaps

- Título: "Siga sua trilha"
- Descrição: Conteúdos organizados para evoluir sua carreira
- Highlight: Menu de guias

---

5. Módulo: Board de Cenários

5.1 Estrutura do Board

O Board exibe cards organizados por categoria. Cada card representa um contexto de teste.

Categorias

1. **Fluxos de Usuário** — Jornadas completas (cadastro, compra, etc.)
2. **Formulários** — Validações de campos e inputs
3. **Integrações** — APIs, pagamentos, terceiros
4. **Edge Cases** — Cenários de borda e exceções
5. **Performance** — Cenários de carga e tempo de resposta

5.2 Estrutura de um Card

Elemento	Descrição
Título	Nome do cenário (ex: "Fluxo de Checkout")

Elemento	Descrição
Contexto	Descrição da funcionalidade a ser testada
Requisitos	User story ou critérios de aceite
Dificuldade	Fácil / Médio / Difícil
Área de escrita	Campo de texto para o usuário escrever cenários
Status	Não iniciado / Em progresso / Concluído
Dicas	Botão para exibir dicas (opcional)

5.3 Cards do MVP (10 cards)

Card 1: Login de Usuário

- **Categoria:** Fluxos de Usuário
- **Dificuldade:** Fácil
- **Contexto:** Sistema de login com email e senha
- **Requisitos:**
  - Usuário deve informar email e senha válidos
  - Sistema deve validar formato de email
  - Senha incorreta exibe mensagem de erro
  - Após 5 tentativas, bloquear por 15 minutos
  - Link "Esqueci minha senha" disponível
- **Cenários esperados (gabarito interno):**
  - Login com credenciais válidas
  - Login com email inválido
  - Login com senha incorreta
  - Login com campos vazios
  - Bloqueio após 5 tentativas
  - Recuperação de senha

Card 2: Cadastro de Novo Usuário

- **Categoria:** Formulários
- **Dificuldade:** Fácil
- **Contexto:** Formulário de criação de conta
- **Requisitos:**

    - Campos: nome, email, senha, confirmação de senha
    - Email deve ser único
    - Senha mínimo 8 caracteres
    - Confirmação deve coincidir com senha
- **Cenários esperados:**
    - Cadastro com dados válidos
    - Email já existente
    - Senhas não coincidem
    - Senha fraca
    - Campos obrigatórios vazios
    - Formato de email inválido

Card 3: Busca de Produtos

- **Categoria:** Fluxos de Usuário
- **Dificuldade:** Fácil
- **Contexto:** Campo de busca no e-commerce
- **Requisitos:**
    - Busca por nome do produto
    - Exibe resultados parciais (match parcial)
    - Mostra "nenhum resultado" quando não encontra
    - Sugestões de busca aparecem ao digitar
- **Cenários esperados:**
    - Busca com termo exato
    - Busca com termo parcial
    - Busca sem resultados
    - Busca com caracteres especiais
    - Busca com campo vazio
    - Sugestões aparecem após 3 caracteres

Card 4: Adicionar ao Carrinho

- **Categoria:** Fluxos de Usuário
- **Dificuldade:** Médio
- **Contexto:** Funcionalidade de adicionar produtos ao carrinho
- **Requisitos:**
    - Botão "Adicionar ao carrinho" na página do produto

    - Atualiza contador do carrinho no header
    - Permite selecionar quantidade antes de adicionar
    - Mostra confirmação visual ao adicionar
    - Produto sem estoque desabilita botão
- **Cenários esperados:**
    - Adicionar produto com quantidade 1
    - Adicionar produto com quantidade múltipla
    - Adicionar mesmo produto duas vezes
    - Tentar adicionar produto sem estoque
    - Quantidade zero ou negativa
    - Quantidade maior que estoque

Card 5: Fluxo de Checkout

- **Categoria:** Fluxos de Usuário
- **Dificuldade:** Difícil
- **Contexto:** Processo completo de finalização de compra
- **Requisitos:**
    - Etapas: Carrinho → Endereço → Pagamento → Confirmação
    - Validar CEP e preencher endereço automaticamente
    - Opções de pagamento: cartão, boleto, PIX
    - Aplicar cupom de desconto
    - Exibir resumo antes de confirmar
- **Cenários esperados:**
    - Checkout completo com cartão
    - Checkout completo com boleto
    - Checkout completo com PIX
    - CEP inválido
    - Cupom válido
    - Cupom expirado
    - Cupom inexistente
    - Carrinho vazio
    - Endereço incompleto
    - Cartão recusado

Card 6: Filtros de Catálogo

- **Categoria:** Fluxos de Usuário
- **Dificuldade:** Médio
- **Contexto:** Filtros de produtos no catálogo
- **Requisitos:**
  - Filtrar por categoria
  - Filtrar por faixa de preço
  - Filtrar por avaliação
  - Ordenar por preço, nome, popularidade
  - Filtros combinados funcionam
  - Limpar filtros disponível
- **Cenários esperados:**
  - Filtro único por categoria
  - Filtro único por preço
  - Filtros combinados
  - Filtro sem resultados
  - Limpar todos os filtros
  - Ordenação crescente e decrescente

Card 7: Avaliação de Produto

- **Categoria:** Formulários
- **Dificuldade:** Médio
- **Contexto:** Sistema de avaliação e review de produtos
- **Requisitos:**
  - Usuário deve estar logado
  - Nota de 1 a 5 estrelas (obrigatório)
  - Comentário (opcional, máx 500 caracteres)
  - Uma avaliação por usuário por produto
  - Editar avaliação existente permitido
- **Cenários esperados:**
  - Avaliar com nota e comentário
  - Avaliar apenas com nota
  - Avaliar sem estar logado
  - Comentário excede limite
  - Tentar avaliar mesmo produto duas vezes

    - Editar avaliação existente

Card 8: Carrinho - Alterações

- **Categoria:** Fluxos de Usuário
- **Dificuldade:** Médio
- **Contexto:** Gerenciamento de itens no carrinho
- **Requisitos:**
    - Alterar quantidade de itens
    - Remover itens
    - Manter carrinho após logout/login
    - Atualizar totais automaticamente
    - Exibir frete estimado
- **Cenários esperados:**
    - Aumentar quantidade
    - Diminuir quantidade
    - Quantidade zero remove item
    - Remover item diretamente
    - Carrinho persiste após relogin
    - Totais recalculam corretamente
    - Frete atualiza com CEP

Card 9: Recuperação de Senha

- **Categoria:** Fluxos de Usuário
- **Dificuldade:** Fácil
- **Contexto:** Fluxo de esqueci minha senha
- **Requisitos:**
    - Informar email cadastrado
    - Receber link por email
    - Link válido por 1 hora
    - Criar nova senha
    - Link de uso único
- **Cenários esperados:**
    - Solicitar recuperação com email válido
    - Email não cadastrado
    - Usar link dentro do prazo

    - Usar link expirado
    - Usar link já utilizado
    - Nova senha inválida (muito curta)

Card 10: Wishlist / Favoritos

- **Categoria:** Fluxos de Usuário
- **Dificuldade:** Fácil
- **Contexto:** Lista de desejos do usuário
- **Requisitos:**
    - Adicionar produto aos favoritos
    - Remover produto dos favoritos
    - Visualizar lista de favoritos
    - Requer login
    - Limite de 50 produtos
- **Cenários esperados:**
    - Adicionar produto
    - Remover produto
    - Favoritar mesmo produto duas vezes
    - Favoritar sem estar logado
    - Exceder limite de 50 produtos
    - Lista vazia

5.4 Regras de Negócio do Board

- RN-BRD-001: Usuário pode marcar card como "Concluído" manualmente
- RN-BRD-002: Texto escrito é salvo automaticamente (autosave a cada 30s)
- RN-BRD-003: Progresso (cards concluídos / total) exibido no perfil
- RN-BRD-004: Não há validação automática dos cenários escritos (MVP)
- RN-BRD-005: Dicas são exibidas em modal ao clicar no botão
- RN-BRD-006: Cards podem ser filtrados por categoria e dificuldade

---

6. Módulo: Aplicação E-commerce (Fake)

6.1 Visão Geral

E-commerce simulado chamado **"TechStore"** com bugs intencionais plantados para prática de testes

exploratórios, funcionais e automação E2E.

6.2 Páginas da Aplicação

6.2.1 Home

- Banner rotativo (3 banners)
- Seção "Produtos em destaque" (6 produtos)
- Seção "Categorias" (4 categorias)
- Header com: logo, busca, carrinho, login
- Footer com: links institucionais, redes sociais

6.2.2 Catálogo / Listagem

- Grid de produtos (12 por página)
- Paginação
- Filtros laterais: categoria, preço, avaliação
- Ordenação: preço, nome, popularidade
- Contador de resultados

6.2.3 Página de Produto

- Imagem principal + galeria
- Nome, preço, descrição
- Seletor de quantidade
- Botão "Adicionar ao carrinho"
- Botão "Favoritar"
- Avaliações e reviews
- Produtos relacionados

6.2.4 Carrinho

- Lista de itens com: imagem, nome, preço, quantidade
- Controles de quantidade (+/-)
- Botão remover item
- Campo de cupom
- Resumo: subtotal, frete, desconto, total
- Botão "Finalizar compra"

6.2.5 Checkout (multi-step)

- **Step 1 - Endereço:**
  - CEP (com busca automática)
  - Logradouro, número, complemento
  - Bairro, cidade, estado
- **Step 2 - Pagamento:**
  - Cartão de crédito (número, validade, CVV, nome)
  - Boleto bancário
  - PIX
- **Step 3 - Confirmação:**
  - Resumo completo do pedido
  - Botão "Confirmar pedido"

6.2.6 Login / Cadastro

- Formulário de login
- Formulário de cadastro
- Link "Esqueci minha senha"
- Login com redes sociais (simulado, não funciona)

6.2.7 Minha Conta

- Dados pessoais
- Endereços salvos
- Pedidos anteriores
- Lista de favoritos
- Alterar senha

6.3 Bugs Intencionais Plantados

ID	Página	Bug	Dificuldade	Tipo
BUG-001	Catálogo	Filtro de preço "até R$100" mostra produtos acima de R$100	Fácil	Funcional
BUG-002	Catálogo	Ordenação por "menor preço" ordena errado (maior para menor)	Fácil	Funcional
BUG-003	Produto	Botão "Adicionar ao carrinho" desaparece em tela < 768px	Média	Responsivo

ID	Página	Bug	Dificuldade	Tipo
BUG-004	Produto	Quantidade aceita valores negativos (-1, -2)	Média	Validação
BUG-005	Carrinho	Cupom "DESCONTO10" aplica 100% de desconto em vez de 10%	Difícil	Lógica
BUG-006	Carrinho	Remover último item não atualiza contador do header	Fácil	UI
BUG-007	Checkout	CEP "00000-000" passa na validação	Fácil	Validação
BUG-008	Checkout	Campo email aceita "teste@" como válido	Fácil	Validação
BUG-009	Checkout	Botão "Confirmar" habilitado sem preencher campos obrigatórios	Média	Validação
BUG-010	Login	Senha em branco permite submit do formulário	Média	Validação
BUG-011	Login	Mensagem de erro expõe se email existe ou não	Média	Segurança
BUG-012	Cadastro	Campo "confirmar senha" não valida se é igual à senha	Média	Validação
BUG-013	Busca	Buscar " " (apenas espaços) retorna todos os produtos	Fácil	Validação
BUG-014	Home	Terceiro banner do carrossel tem link quebrado (404)	Fácil	Link
BUG-015	Produto	Imagem do produto "Notebook X" está quebrada (404)	Fácil	Asset
BUG-016	Carrinho	Cálculo de frete retorna valor errado para CEPs do Norte	Difícil	Lógica
BUG-017	Geral	Console exibe erros de JavaScript na página de checkout	Média	Console
BUG-018	Geral	Falta alt text em 5 imagens (acessibilidade)	Média	A11y
BUG-019	Favoritos	Adicionar mais de 50 itens não exibe mensagem de erro	Difícil	Limite

ID	Página	Bug	Dificuldade	Tipo
BUG-020	Checkout	PIX gera QR code mesmo com carrinho vazio	Difícil	Fluxo

6.4 Dados de Teste

Produtos (20 produtos)

- 5 Notebooks
- 5 Smartphones
- 5 Acessórios
- 5 Games

Cupons Válidos

Código	Desconto	Regra
DESCONTO10	10%* (bugado: aplica 100%)	Qualquer compra
FRETEGRATIS	Frete grátis	Compras acima de R$200
PRIMEIRACOMPRA	15%	Apenas novos usuários

Usuários de Teste

Email	Senha	Perfil
teste@teste.com	Teste@123	Usuário comum
premium@teste.com	Premium@123	Usuário premium
bloqueado@teste.com	Bloq@123	Usuário bloqueado

6.5 Regras de Negócio da Aplicação

- RN-APP-001: Aplicação é acessível apenas para usuários logados no Playground
- RN-APP-002: Dados não são persistidos (reset a cada sessão)
- RN-APP-003: Ações de compra são simuladas (não há integração real)
- RN-APP-004: Aplicação expõe endpoints para automação E2E
- RN-APP-005: Bugs documentados internamente, não revelados ao usuário
- RN-APP-006: Modo "revelar bugs" disponível apenas para admin (futuro)

7. Módulo: Desafios

7.1 Estrutura de um Desafio

Elemento	Descrição
Título	Nome do desafio
Descrição	O que deve ser feito
Tipo	Interno (no Playground) / Externo (fora)
Dificuldade	Fácil / Médio / Difícil
Recompensa	Badge ou apenas marcação de concluído
Critério de aceite	Como validar que foi concluído

7.2 Lista de Desafios do MVP (15 desafios)

Desafios Internos (na plataforma)

#	Título	Descrição	Dificuldade
1	Primeiro Cenário	Complete seu primeiro card no Board	Fácil
2	Caçador Iniciante	Encontre 3 bugs na aplicação TechStore	Fácil
3	Caçador Avançado	Encontre 10 bugs na aplicação TechStore	Médio
4	Mestre dos Bugs	Encontre todos os 20 bugs da TechStore	Difícil
5	Explorador	Complete 5 cards do Board	Fácil
6	Analista	Complete todos os cards do Board	Médio
7	Turista	Navegue por todas as páginas da TechStore	Fácil
8	Leitor	Leia 3 artigos do Blog	Fácil
9	Estudioso	Complete 1 Guia/Roadmap	Médio
10	Consistente	Acesse a plataforma 7 dias seguidos	Médio

Desafios Externos (fora da plataforma)

#	Título	Descrição	Dificuldade
11	Compartilhador	Poste sobre o Playground no LinkedIn	Fácil
12	Automatizador	Crie 1 teste E2E com Cypress/Playwright na TechStore	Médio
13	Repositório	Suba seus testes automatizados no GitHub	Médio
14	Documentador	Escreva um bug report profissional de um bug encontrado	Fácil
15	Contribuidor	Envie sugestão de melhoria para o Playground	Fácil

7.3 Regras de Negócio dos Desafios

- RN-DES-001: Desafios internos são marcados automaticamente quando possível
- RN-DES-002: Desafios externos são marcados manualmente pelo usuário (honor system)
- RN-DES-003: Progresso de desafios é exibido no perfil
- RN-DES-004: Alguns desafios desbloqueiam após completar pré-requisitos
- RN-DES-005: Desafio "Mestre dos Bugs" só aparece após "Caçador Avançado"

---

8. Módulo: Guias / Roadmaps

8.1 Estrutura de um Guia

Elemento	Descrição
Título	Nome do guia
Descrição	Objetivo do guia
Tempo estimado	Duração para completar
Etapas	Lista de passos/conteúdos
Recursos	Links e materiais complementares
Status	Não iniciado / Em progresso / Concluído

8.2 Guias do MVP (4 guias)

Guia 1: Automação de Testes - Do Zero ao Framework

- **Tempo:** 4-6 semanas

- **Etapas:**
    1. Entendendo quando automatizar
    2. Pirâmide de testes na prática
    3. Escolhendo sua primeira ferramenta (Cypress vs Playwright)
    4. Configurando o ambiente
    5. Primeiro teste E2E
    6. Page Objects e boas práticas
    7. Integração com CI/CD
    8. Métricas de automação

Guia 2: Métricas de Qualidade

- **Tempo:** 2-3 semanas
- **Etapas:**
    1. Por que medir qualidade?
    2. Métricas que importam vs vaidade
    3. Taxa de defeitos e densidade
    4. Cobertura de testes
    5. Tempo de ciclo de bugs
    6. Escapamento para produção
    7. Montando seu dashboard
    8. Apresentando métricas para gestão

Guia 3: Carreira em QA

- **Tempo:** Contínuo
- **Etapas:**
    1. Mapa de habilidades do QA moderno
    2. De manual para automação
    3. QA generalista vs especialista
    4. Construindo portfólio
    5. LinkedIn para QAs
    6. Preparação para entrevistas
    7. Negociando salário
    8. Liderança em QA

Guia 4: Fundamentos de QA

- **Tempo:** 2-3 semanas
- **Etapas:**
    1. O papel do QA no time
    2. Tipos de teste
    3. Técnicas de teste (BVA, EP, etc)
    4. Escrevendo casos de teste
    5. Bug report profissional
    6. QA em metodologias ágeis
    7. Shift-left testing
    8. Mentalidade de qualidade

8.3 Regras de Negócio dos Guias

- RN-GUI-001: Cada etapa pode ser marcada como concluída
- RN-GUI-002: Progresso é calculado automaticamente
- RN-GUI-003: Conteúdo é estático (não requer CMS para MVP)
- RN-GUI-004: Links externos abrem em nova aba
- RN-GUI-005: Guia concluído conta para desafios

---

9. Módulo: Blog

9.1 Estrutura de um Post

Elemento	Descrição
Título	Título do post
Slug	URL amigável
Resumo	Descrição curta (até 160 chars)
Conteúdo	Corpo do artigo (Markdown/Rich text)
Autor	Nome do autor
Data	Data de publicação
Categoria	Categoria principal
Tags	Tags relacionadas
Tempo de leitura	Calculado automaticamente

Elemento	Descrição
CTA	Call-to-action no final

9.2 Categorias do Blog

1. Automação
2. Carreira
3. Fundamentos
4. Ferramentas
5. Soft Skills
6. Mercado

9.3 CMS

- Sanity.io (headless CMS gratuito)
- Interface amigável para criar/editar posts
- Preview antes de publicar
- Agendamento de publicação

9.4 Regras de Negócio do Blog

- RN-BLG-001: Posts são públicos (não requer login para ler)
- RN-BLG-002: CTA de cadastro exibido ao final de cada post
- RN-BLG-003: Posts relacionados exibidos ao final
- RN-BLG-004: Compartilhamento social disponível
- RN-BLG-005: SEO otimizado (meta tags, OG, sitemap)

---

10. Módulo: Perfil do Usuário

10.1 Informações Exibidas

- Dados pessoais (nome, email, nível)
- Progresso geral (% de conclusão)
- Cards concluídos
- Desafios completados
- Guias em progresso
- Badges conquistados
- Data de cadastro

- Dias consecutivos de acesso

10.2 Ações Disponíveis

- Editar dados pessoais
- Alterar senha
- Refazer onboarding
- Exportar dados (LGPD)
- Excluir conta

10.3 Regras de Negócio do Perfil

- RN-PRF-001: Progresso é calculado em tempo real
- RN-PRF-002: Exclusão de conta remove todos os dados
- RN-PRF-003: Export de dados disponível em JSON

---

11. Requisitos Não-Funcionais

11.1 Performance

- Tempo de carregamento inicial < 3 segundos
- Time to Interactive < 5 segundos
- Lighthouse score > 80

11.2 Segurança

- HTTPS obrigatório
- Senhas hasheadas (bcrypt)
- Proteção contra XSS e CSRF
- Rate limiting em endpoints críticos

11.3 Acessibilidade

- WCAG 2.1 nível AA
- Navegação por teclado
- Leitor de tela compatível
- Contraste adequado

11.4 Compatibilidade

- Browsers: Chrome, Firefox, Safari, Edge (últimas 2 versões)

- Responsivo: Desktop, Tablet, Mobile
- Resolução mínima: 320px

11.5 Disponibilidade

- Uptime target: 99%
- Monitoramento básico

---

12. Integrações

12.1 MVP

- **Supabase:** Auth + Database
- **Resend:** Emails transacionais
- **ESP (ConvertKit/Mailchimp):** Lista de leads
- **Sanity:** CMS do Blog
- **Vercel Analytics:** Métricas básicas

12.2 Futuras

- Google Analytics 4
- Hotjar (mapas de calor)
- Stripe (para versão paga)
- Discord/Slack (comunidade)

---

13. Glossário

Termo	Definição
Card	Unidade de exercício no Board
Desafio	Missão a ser completada
Guia	Roadmap de aprendizado
TechStore	Nome da aplicação e-commerce fake
Badge	Conquista visual do usuário
ESP	Email Service Provider

Termo	Definição
E2E	End-to-end (teste ponta a ponta)

14. Histórico de Versões

Versão	Data	Descrição
1.0	Fev/2026	Documento inicial - MVP

Documento gerado para o projeto QA Lab Playground — QALabBrain